معهد الدلتا العالي لنظم
المعلومات الإدارية والمحاسبية

بحث بعنوان

دور لغة التنسيق (css) في تغيير ألوان وخطوط وتصميم صفحات الويب لتبدو جذابة للمستخدم

عمل الطالبة

الاسم : نانسي احمد لطفي احمد جبر

الرقم الجامعي: #2602081

المقرر : تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

2028-2027

المقدمة

تُعد صفحات الويب مزيجًا من المحتوى والبنية والمظهر. تُستخدم HTML لبناء هيكل الصفحة، بينما تُستخدم لغة CSS، وهي اختصار لـ Cascading Style Sheets، لوصف طريقة ظهور هذا الهيكل أمام المستخدم. وتصفها منظمة W3C بأنها لغة أساسية في منصة الويب المفتوحة، وتُستخدم لإضافة الخطوط والألوان والمسافات إلى مستندات الويب [1].

لا تقتصر أهمية CSS على جعل الصفحة أكثر جمالًا؛ فهي تساعد أيضًا على تنظيم التخطيط، وتحسين قابلية القراءة، وتكييف الواجهة مع أحجام الشاشات المختلفة. وتوضح Mozilla أن CSS يمكن أن تغيّر نوع الخط وحجمه ولونه، وتتحكم في المسافات والأعمدة والرسوم المتحركة والعناصر الزخرفية [2]. لذلك أصبحت CSS مهارة أساسية لكل من يعمل في تصميم أو تطوير الواجهات.

أولًا: كيف تعمل لغة CSS؟

تعمل لغة CSS من خلال قواعد تنسيق. تتكون القاعدة عادةً من محدد يحدد عناصر HTML المستهدفة، ثم مجموعة من التصريحات. ويتكون كل تصريح من خاصية وقيمة، مثل تحديد لون النص أو حجم الخط. يقرأ المتصفح هذه القواعد، ثم يطبقها على العناصر المطابقة داخل الصفحة.

```
h1}
  color: #1f4e79;
  font-size: 2rem;
  margin-bottom: 12px;
{
```

في المثال السابق، يحدد h1 العناوين من المستوى الأول. أما color وfont-size وmargin-bottom فهي خصائص، والقيم التي تليها تحدد شكل التنسيق المطلوب. يجب كتابة الخاصية والقيمة داخل الأقواس المعقوفة، وإنهاء كل تصريح بفاصلة منقوطة. وتعرض MDN بناء القاعدة بهذه الفكرة ضمن شرحها لأساسيات CSS [2].

ثانيًا: طرق إضافة CSS إلى صفحة HTML

يمكن ربط CSS بصفحة الويب بثلاث طرق رئيسية. الطريقة الأولى هي ملف خارجي مستقل، وهي الأنسب غالبًا للمشروعات لأنها تفصل المظهر عن المحتوى وتسمح بإعادة استخدام نفس التنسيقات في صفحات متعددة. الطريقة الثانية هي وضع CSS داخل وسم style في رأس صفحة HTML. أما الطريقة الثالثة فهي كتابة التنسيق داخل العنصر نفسه باستخدام السمة style، وتناسب الحالات الصغيرة أو الاختبارات السريعة، لكنها قد تجعل صيانة الكود أصعب عند استخدامها بكثرة [2].

```
>link rel="stylesheet" href="styles.css<"
.card}
  padding: 16px;
  border-radius: 8px;
{
```

ثالثًا: المحددات والتدرج والأولوية

المحددات هي الوسيلة التي تختار بها CSS عناصر HTML. من أمثلتها محدد العنصر مثل p، ومحدد الصنف مثل .card، ومحدد المعرّف مثل #main. كما توجد محددات للسمات، والأصناف الوهمية، والعناصر الوهمية. وتذكر MDN أن فهم المحددات والتدرج والخصوصية والوراثة ضروري لمعرفة سبب تطبيق قاعدة معينة عند وجود أكثر من قاعدة على العنصر نفسه [2].

أما كلمة "التدرج" في CSS فتعني الطريقة التي تُحسم بها التعارضات بين قواعد التنسيق. فعندما تستهدف عدة قواعد العنصر نفسه، يأخذ المتصفح في الاعتبار مصدر القاعدة، وخصوصية المحدد، وترتيب ظهور القواعد. والهدف من ذلك أن تكون النتيجة قابلة للتوقع بدل أن يكون تطبيق التنسيق عشوائيًا.

رابعًا: نموذج الصندوق Box Model

يتعامل المتصفح مع كل عنصر مرئي تقريبًا باعتباره صندوقًا. ويتكون نموذج الصندوق من مساحة المحتوى، ثم الحشو الداخلي padding، ثم الحدود border، ثم الهامش الخارجي margin. يساعد هذا النموذج في فهم أبعاد العناصر والمسافات بينها، وهو أساس مهم لتصميم البطاقات والقوائم والأقسام داخل الصفحة [2].

```
.box}
  width: 280px;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccd6dd;
  margin: 16px auto;
  box-sizing: border-box;
{
```

تجعل الخاصية box-sizing بقيمة border-box حساب العرض شاملًا للحشو والحدود، وهو اختيار عملي يقلل المفاجآت عند تحديد أبعاد العناصر. ولا يعني ذلك أن كل تصميم يجب أن يستخدم القيم نفسها؛ بل يختار المطور القيم وفق المحتوى والشكل المطلوب.

خامسًا: تنظيم التخطيط باستخدام Flexbox وGrid

توفر CSS أدوات متخصصة لبناء التخطيطات. يُستخدم Flexbox غالبًا لترتيب العناصر في اتجاه واحد، مثل وضع عناصر شريط التنقل بجانب بعضها أو محاذاة زر داخل بطاقة. أما CSS Grid فيناسب التخطيطات ثنائية الأبعاد التي تتعامل مع صفوف وأعمدة معًا. وتدرج W3C مواصفات Flexbox ضمن مواصفات CSS الخاصة بالتخطيط المرن [1]، كما تقدم دورة web.dev مادة تعليمية لتطوير مهارات CSS وتطبيقاتها الحديثة [3].

```
.navigation}
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
{
.products}
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 20px;
{
```

لا يكفي اختيار أداة التخطيط وحدها؛ ينبغي أيضًا التفكير في طول النص، والمسافات، وسهولة القراءة، وما يحدث عندما تضيق الشاشة. التخطيط الجيد يجعل بنية الصفحة واضحة ويقلل الحاجة إلى حلول ملتوية أو أبعاد ثابتة غير مناسبة.

سادسًا: التصميم المتجاوب Responsive Design

التصميم المتجاوب هو أسلوب يجعل الواجهة تتكيف مع الشاشات المختلفة بدل افتراض مقاس واحد. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام وحدات مرنة، وتخطيطات Flexbox أو Grid، واستعلامات الوسائط Media Queries التي تسمح بتغيير القواعد عند تحقق شرط معين مثل عرض الشاشة.

```
.card-grid}
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
{
@media (max-width: 700px)}
.  card-grid}
    grid-template-columns: 1fr;
{
{
```

في المثال، تظهر البطاقات في ثلاثة أعمدة على الشاشات الواسعة، ثم تتحول إلى عمود واحد عندما يصبح عرض الشاشة أقل من 700 بكسل. وبهذه الطريقة يبقى المحتوى مقروءًا على الهاتف بدل تصغير الصفحة كاملة أو إجبار المستخدم على التمرير الأفقي.

سابعًا: CSS وإتاحة الاستخدام

ينبغي أن يراعي تصميم CSS المستخدمين الذين يختلفون في قدراتهم وأجهزتهم. توضّح مبادئ WCAG الصادرة عن W3C أن إتاحة محتوى الويب تهدف إلى جعل المحتوى أكثر قابلية للاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل المحتوى والنصوص والصور والكود الذي يحدد البنية والمظهر [4].

ومن الممارسات المفيدة الحفاظ على تباين مناسب بين النص والخلفية، وعدم الاعتماد على اللون وحده لشرح معلومة، وإظهار حالة التركيز عند استخدام لوحة المفاتيح، واختيار أحجام نص قابلة للقراءة. كما يجب اختبار الصفحة على أكثر من شاشة ومتصفح، لأن الشكل الجيد ليس مجرد لون جميل بل تجربة يمكن الوصول إليها وفهمها.

ثامنًا: مثال تطبيقي مبسط

يوضح المثال التالي بطاقة تعريفية بسيطة. يجمع المثال بين لون الخلفية، والمسافات، والحدود، وحجم النص، مع تخطيط متجاوب لعنصر البطاقة.

```
.profile-card}
  max-width: 360px;
  padding: 24px;
  background: #ffffff;
  border: 1px solid #d9e2ec;
  border-radius: 12px;
```

```
  box-shadow: 0 4px 12px rgba;(08.,0,0,0)
{
.profile-card h2}
  color: #1f4e79;
  margin-top: 0;
{
.profile-card a:focus}
  outline: 3px solid #f4b400;
  outline-offset: 3px;
{
```

هذا المثال لا يمثل تصميمًا كاملًا لموقع، لكنه يبيّن كيف تتعاون خصائص CSS لتحديد شكل عنصر واحد، وكيف يمكن الاهتمام بحالة التركيز حتى تكون الروابط أوضح لمستخدمي لوحة المفاتيح.

الخاتمة

CSS ليست مجرد وسيلة لتغيير الألوان والخطوط، بل لغة متخصصة تتحكم في عرض المحتوى وتخطيطه وتكيفه مع الأجهزة. يبدأ تعلمها بفهم القاعدة والمحددات ونموذج الصندوق، ثم ينتقل إلى أدوات التخطيط والتصميم المتجاوب والإتاحة. وبالاعتماد على مواصفات W3C ومراجع MDN وweb.dev، يستطيع الطالب بناء أساس صحيح وتطويره من خلال التجربة واختبار النتائج في المتصفح.

المراجع

[1]World Wide Web Consortium (W3C), “Cascading Style Sheets home page”. https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html

[2]MDN Web Docs, “CSS styling basics”. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics

[3]web.dev, “Learn CSS.” Google Chrome Developers. https://web.dev/learn/css

[4]World Wide Web Consortium (W3C), “WCAG 2 Overview”. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

[5]World Wide Web Consortium (W3C), “CSS Snapshot 2025”. https://www.w3.org/TR/css-2025/